

基于 AIGC 技术与 Azure TTS 服务的多角色情感化文字语音转换系统构建与应用研究

苏韬 高志学

哈尔滨信息工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150400

【摘要】本研究主要集中在以AIGC技术和Azure TTS服务为核心的多角色情感化文字语音转换系统。在系统概述中,对AIGC和Azure TTS整合的创新点和多角色情感化语音交互的优势进行说明。在系统构建上,通过解剖需求架构基础框架,促进技术深度整合,搭建模型以达到情感精准模拟的目的。在应用层面上,本系统可以丰富有声读物体验,优化智能客服的服务品质,提升游戏娱乐互动活力。研究结果有利于推进语音合成技术的发展、改善多领域的用户体验、带动相关行业的创新。

【关键词】AIGC技术; Azure TTS服务; 多角色情感化

随着人工智能的快速发展,语音合成已经被广泛地应用于各个领域。传统的文字语音转换系统缺乏对多个人物情感的表达,缺乏个性化特征的体现。本研究的目标是结合 AIGC 技术和 Azure TTS 服务,创建一个多角色情感化的文字语音转换系统,并进一步探讨两者之间的融合方式,实现了更加自然,感染力强的语音输出以适应不同场景的需要,给语音合成技术的发展带来了新的生机,对于促进智能语音技术商业化应用以及社会价值的实现都有着十分重要的意义。

1 基于 AIGC 技术与 Azure TTS 服务的多角色情感化文字语音转换系统概述

在人工智能飞速发展的今天,以 AIGC 技术和 Azure TTS 服务为核心的多角色情感化文字语音转换系统的出现给语音交互领域带来了创新变革。AIGC 技术由于具有较强的内容产生能力,可以根据输入文本中的语义,语境等来产生相适应的语音内容并提供丰富多彩的语言素材。Azure TTS 服务致力于将文本转换为高品质的语音,并在语音的自然感和流畅性上展现了卓越的表现。两者相结合突破了传统语音转换系统的局限性。本系统有其独特的优点,能够准确地模拟出不同人物的语音特征及情感状态。不管是有声读物,都会给不同个性的人物赋予独家语音风格,令听者仿如置身事外;或者是在智能客服场景中,针对顾客的心情与需要,灵活地切换和蔼,专业等各种语音模式来改善顾客服务体验,均显示出了很强大的作用。这种具有情感化特点的多角色语音交互大大丰富了人机交互的形式,迎合了市场多样化需求,也给许多产业的发展带来了新的动力^[1]。

2 基于 AIGC 技术与 Azure TTS 服务的多角色情感化文字语音转换系统构建

2.1 剖析需求精心架构系统基础框架

建设一个体系首先需要准确地解剖需求和建立坚实的基础框架。在智能客服,有声读物和游戏娱乐方面的调查中得知,各种场景下的系统需求存在显著差别。智能客服需要对咨询做出快速反应,准确识别顾客情绪,切换语音模式;有声读物期待使人物获得独特的语音特征以提升故事的吸引力;在游戏娱乐方面,语音和剧情需要紧密融合,以便实时地传达角色的情感状态。以需求为导向进行系统架构的分层搭建。底层数据采集及预处理层大量采集多语言,多角色,多情感等语音及文本数据并对其进行清洗,标记,从而为之后的模型训练提供优质数据。在中间核心算法层中,AIGC 集成了 Azure TTS 的关键算法,而 AIGC 主要负责文本处理和情感分析,Azure TTS 则专注于语音合成的优化工作。上应用接口层设计了通用便捷的界面,方便了系统和各种终端设备以及应用程序的连接,保证系统能够在不同的行业场景下稳定工作,并为之后的功能拓展构筑了坚实的基础。

2.2 推动 AIGC 与 Azure TTS 深度整合

促进 AIGC 和 Azure TTS 的深度整合,是系统构建的重点。AIGC 在内容生成方面有很深的造诣,能够对文本进行语义与情感分析并产生适配的内容;Azure TTS 具有出色的语音合成性能,能把文字变成高质量的语音。为了达到更深层次的整合,我们在算法融合方面对 AIGC 文本生成算法进行了优化,确保其输出更加符合 Azure TTS 的处理标准,并对 Azure TTS 的语音合成参数进行了相应调整,提高了 AIGC 生成文本适配度和语音合成精度及情感表达能力。在接口优化上,对交互接口进行了重新设计,制定了高效的数据传输协议,增强了数据传输的效率和稳定性,确保了 AIGC

课题信息:本文系 2024 年度黑龙江省语委科研课题“基于 AIGC 技术与 Azure TTS 服务的多角色情感化文字语音转换系统构建与应用研究”(编号:2024Y059)阶段性成果。

文本能够快速、准确地传送到 Azure TTS 中,同时合成结果能够得到及时的反馈^[2]。另外,通过大量语音与文本数据的联合优化训练以及系统参数的重复调节,不断提高多角色情感化语音转换的性能。

2.3 构建模型实现多角色情感精准模拟

构建模型以达到精准模拟多角色情感的目的,是系统的核心工作。首先需要建立多角色情绪数据库,大量采集覆盖不同年龄阶段,性别和地域人群的语音数据和丰富情景中的情绪语音,比如生气,高兴和难过等,对人物,情绪和背景信息进行细致标注。在此数据库的基础上,利用深度学习技术进行模型的搭建。该情感识别模型使用 CNN 与 RNN 结合的结构,利用 CNN 进行局部特征提取,RNN 进行上下文信息捕获,二者协同实现情感倾向的精准识别,并通过大量的训练来提高识别准确率。语音合成模型采用了 Transformer 架构,例如 Tacotron 2 或 FastSpeech 等,通过学习大量的数据,掌握了不同角色和情感的语音特征,例如音高、音色、语速等。引入 GAN 技术进一步优化了语音合成的效果,使得产生的声音更加自然逼真,以适应不同应用场景下多角色情感准确仿真的要求。

3 基于 AIGC 技术与 Azure TTS 服务的多角色情感化文字语音转换系统的应用

3.1 丰富有声读物带来沉浸式体验

就有声读物而言,以 AIGC 技术和 Azure TTS 服务为核心的多角色情感化文字语音转换系统扮演了一个独特的角色,给听者带来了一种从未有过的沉浸体验。过去的有声读物在语音上常常缺少个性与情感上的变化,很难使听者全身心地投入到故事之中。而这种制度的产生,则使这种状况发生了变化。借助于 AIGC 技术对内容理解与生成能力强的特点,该体系可以对故事中每一个人物的个性,背景以及情感脉络进行深入分析。为勇敢刚毅的主人公产生了坚定而强烈的语音风格;对柔美婉约的人物,又塑造了柔和精致的语音特点。Azure TTS 服务把这些精心制作的文字变成了高度拟真的声音,在语调,语速和音色等方面与角色形象准确地相匹配。就拿一本历史题材有声读物来说吧,当描写战争场景的时候,这个系统将使将领的语音富有威严和果敢,军人的呼喊带有热血和张力;而且在叙述宫廷权谋的过程中,不同角色之间的谈话也可以反映他们的内心与感受。

3.2 优化智能客服提升客户服务品质

在智能客服方面,本系统对提高客户服务品质有有力支撑。传统智能客服语音机械、生硬,很难有效应对复杂客户情绪、多样化需求,造成客户体

验差。而以 AIGC 技术和 Azure TTS 服务为基础搭建起来的多角色情感化文字语音转换系统,则带来了一个全新的突破口。AIGC 技术可以对顾客输入文本内容进行实时解析,了解顾客情绪状态以及问题核心。在顾客出现不满意或者生气的情况下,系统会快速地识别和调用对应的语音模式并通过 Azure TTS 服务,用温和真诚的口吻抚慰顾客的心情。例如,当客户因产品问题而抱怨时,智能客服会用亲切且带有歉意的语音回应:“很遗憾带给你不愉快的经历,我们将以最快的速度为你排忧解难。”在回答专业问题的过程中,将系统切换到专业清晰的语音风格上,有条理地给客户一个精准的方案^[3]。

3.3 融入游戏娱乐增强玩家互动活力

在游戏娱乐产业中,以 AIGC 技术和 Azure TTS 服务为核心的多角色情感化文字语音转换系统给游戏添加了大量互动活力,极大地改善了玩家们的游戏体验。在游戏过程中,角色语音始终是游戏沉浸感,趣味性等方面最主要的影响因素。本系统的使用,使得游戏角色语音更形象,更有感情。AIGC 技术依据游戏剧情与角色设定为每一个人物产生与其个性与场景相符的对话内容。例如角色扮演游戏里,个性直爽的酒馆老板用热情奔放、直爽的声音和玩家进行沟通,神秘魔法师用低沉、富有神秘感的声调进行对话。Azure TTS 服务把这些文字变成了真实的语音,使玩家和人物进行交互的时候就好像真的和真实人物进行了交谈一样。

4 结束语

以 AIGC 技术和 Azure TTS 服务为基础搭建的多角色情感化文字语音转换系统在研究和实践的过程中显示出了极大的潜能。从系统构建上的创新性探索到在多领域应用中所取得的初步成效都为语音合成技术的发展指明了一个新的方向。未来随着科技的不断优化以及应用场景的扩展,系统可望在更多的领域中扮演重要角色,进一步提高用户体验并将语音合成及其相关行业推上一个新台阶,有助于人工智能技术更加深入地融入各个产业中去,并不断创新。

参考文献

- [1]严嘉仪. 基于情感化设计的 UGC 线上展览 app 交互设计研究[D]. 江南大学, 2024.
- [2]黄振彬. 情感化设计视域下付费自习室品牌视觉形象设计实践研究[D]. 集美大学, 2024.
- [3]王仁朴, 侯明. 技术侦查证据转化中语言文字材料的转化与应用[J]. 黑河学院学报, 2020, 11(08): 29-31.